

Advanced (Habanero)

Q1. Simplify $2^3 \cdot 2^4$

- (A) 2^{3+4}
- (B) $2^{3 \cdot 4}$
- (C) 2^{3-4}
- (D) 2^{4-3}
- (E) $2^{3/4}$

Q2. Simplify $\frac{3^2}{3^5}$

- (A) 3^{2-5}
- (B) 3^{2+5}
- (C) 3^{5-2}
- (D) $3^{2/5}$
- (E) $3^{5/2}$

Q3. Simplify $(2^2)^3$

- (A) 2^{2+3}
- (B) $2^{2 \cdot 3}$
- (C) 2^{2-3}
- (D) 2^{3-2}
- (E) $2^{2/3}$

Q4. Simplify $x^2 \cdot x^4$

- (A) x^{2+4}
- (B) $x^{2 \cdot 4}$
- (C) x^{2-4}
- (D) x^{4-2}
- (E) $x^{2/4}$

Q5. Simplify $\frac{x^3}{x^2}$

- (A) x^{3-2}
- (B) x^{3+2}
- (C) x^{2-3}
- (D) $x^{3/2}$
- (E) $x^{2/3}$

Q6. Simplify $(x^2)^3$

- (A) x^{2+3}
- (B) $x^{2 \cdot 3}$
- (C) x^{2-3}
- (D) x^{3-2}
- (E) $x^{2/3}$

Q7. Simplify $2^2 \cdot 2^2$

- (A) 2^{2+2}
- (B) $2^{2 \cdot 2}$
- (C) 2^{2-2}
- (D) $2^{2/2}$
- (E) 2^4

Q8. Simplify $\frac{2^4}{2^2}$

- (A) 2^{4-2}
- (B) 2^{4+2}
- (C) 2^{2-4}
- (D) $2^{4/2}$
- (E) $2^{2/4}$

Open Ended Questions (FRQ)

Q9. Simplify the expression $x^2 \cdot x^3 \cdot (x^2)^2$

Q10. Simplify the expression $\frac{(2^3)^2}{2^4}$

Chef's Tips

- Read each question carefully
- Use the exponent rules to simplify expressions
- Check your work